

Feuille de TD4 – corrections

Exercice 4.1 / 4.2 – Applications partielles Pour les fonctions de deux variables suivantes, expliciter les applications partielles par rapport à x et par rapport à y en un point $A = (x_0, y_0)$.

$$f_1(x, y) = 1 + 2x + 3y, f_2(x, y) = 3 - y + xy - x^2, f_3(x, y) = 2x + x^2y^2 + xy^3$$

$$f_4(x, y) = \frac{3x - y - 1}{1 + 2x - 5y}, f_5(x, y) = e^x \sin(\pi y), f_6(x, y) = \frac{\ln(1 + x - y)}{\sqrt{1 + y^2}}$$

Corrigé

- L'application f_1 est polynomiale, son domaine de définition est $\mathbb{R}^2$. Pour $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, les applications partielles $x \in \mathbb{R} \mapsto f_1(x, y_0) = 1 + 2x + 3y_0 \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R} \mapsto f_1(x_0, y) = 1 + 2x_0 + 3y \in \mathbb{R}$ sont des fonctions polynomiales, elle sont donc dérivables sur $\mathbb{R}$. On a

$$\frac{d}{dx}[x \mapsto 1 + 2x + 3y_0] = 2 \quad \text{et} \quad \frac{d}{dy}[y \mapsto 1 + 2x_0 + 3y] = 3.$$

D'où

$$\boxed{\frac{\partial f_1}{\partial x}(x_0, y_0) = 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_1}{\partial y}(x_0, y_0) = 3.}$$

- L'application f_2 est polynomiale, son domaine de définition est $\mathbb{R}^2$. Pour $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, les applications partielles $x \in \mathbb{R} \mapsto f_2(x, y_0) = 3 - y_0 + xy_0 - x^2 \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R} \mapsto f_2(x_0, y) = 3 - y + x_0y - x_0^2 \in \mathbb{R}$ sont des fonctions polynomiales, elle sont donc dérivables sur $\mathbb{R}$. On a

$$\frac{d}{dx}[x \mapsto 3 - y_0 + xy_0 - x^2] = y_0 - 2x \quad \text{et} \quad \frac{d}{dy}[y \mapsto 3 - y + x_0y - x_0^2] = -1 + x_0.$$

D'où

$$\boxed{\frac{\partial f_2}{\partial x}(x_0, y_0) = y_0 - 2x_0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_2}{\partial y}(x_0, y_0) = x_0 - 1.}$$

- L'application f_3 est polynomiale, son domaine de définition est $\mathbb{R}^2$. Pour $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, les applications partielles $x \in \mathbb{R} \mapsto f_3(x, y_0) = 2x + x^2y_0^2 + xy_0^3 \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R} \mapsto f_3(x_0, y) = 2x_0 + x_0^2y^2 + x_0y^3 \in \mathbb{R}$ sont des fonctions polynomiales, elle sont donc dérivables sur $\mathbb{R}$. On a

$$\frac{d}{dx}[x \mapsto 2x + x^2y_0^2 + xy_0^3] = 2 + 2y_0^2x + y_0^3 \quad \text{et} \quad \frac{d}{dy}[y \mapsto 2x_0 + x_0^2y^2 + x_0y^3] = 2x_0^2y + 3x_0y^2.$$

D'où

$$\boxed{\frac{\partial f_3}{\partial x}(x_0, y_0) = 2 + 2y_0^2x_0 + y_0^3 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_3}{\partial y}(x_0, y_0) = 2x_0^2y_0 + 3x_0y_0^2.}$$

- La fonction f_4 est définie sur $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + 2x - 5y \neq 0\}$. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ alors les applications partielles $\varphi_1 : x \in D_{y=y_0} \mapsto f_4(x, y_0)$ et $\varphi_2 : y \in D_{x=x_0} \mapsto f_4(x_0, y) \in \mathbb{R}$ sont définies sur

$$D_{y=y_0} := \{x \in \mathbb{R} : (x, y_0) \in D\} \quad \text{et} \quad D_{x=x_0} := \{y \in \mathbb{R} : (x_0, y) \in D\}$$

respectivement. L'application φ_1 [resp. φ_2] est dérivable sur $D_{y=y_0}$ [resp. $D_{x=x_0}$] en tant que quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas.

Pour $x \in D_{y=y_0}$, on note $u_1(x) = 3x - y_0 - 1$ et $v_1(x) = 1 + 2x - 5y_0$ de sorte que $\varphi_1(x) = \frac{u_1(x)}{v_1(x)}$. La formule de dérivation d'un quotient donne

$$\varphi_1'(x) = \frac{u_1'(x)v_1(x) - u_1(x)v_1'(x)}{(v_1(x))^2} = \frac{3 \cdot (1 + 2x - 5y_0) - (3x - y_0 - 1) \cdot 2}{(1 + 2x - 5y_0)^2} = \frac{5 - 13y_0}{(1 + 2x - 5y_0)^2}.$$

D'où pour $(x_0, y_0) \in D$,

$$\frac{\partial f_4}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{5 - 13y_0}{(1 + 2x_0 - 5y_0)^2}.$$

De même, pour $y \in D_{x=x_0}$ on note $u_2(y) = 3x_0 - y - 1$ et $v_2(y) = 1 + 2x_0 - 5y$ de sorte que $\varphi_2(y) = \frac{u_2(y)}{v_2(y)}$. Par la formule de dérivation d'un quotient, il vient

$$\varphi_2'(y) = \frac{u_2'(y)v_2(y) - u_2(y)v_2'(y)}{(v_2(y))^2} = \frac{-1 \cdot (1 + 2x_0 - 5y) - (3x_0 - y - 1) \cdot (-5)}{(1 + 2x_0 - 5y)^2} = \frac{13x_0 - 6}{(1 + 2x_0 - 5y)^2}.$$

Donc pour $(x_0, y_0) \in D$,

$$\frac{\partial f_4}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{13x_0 - 6}{(1 + 2x_0 - 5y_0)^2}.$$

- La fonction f_5 est définie sur $\mathbb{R}^2$ car l'exponentielle et sin sont définies sur $\mathbb{R}$. Pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, les applications partielles $\varphi_1 : x \in \mathbb{R} \mapsto \exp(x) \sin(\pi y_0) \in \mathbb{R}$ et $\varphi_2 : y \in \mathbb{R} \mapsto \exp(x_0) \sin(\pi y) \in \mathbb{R}$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ par dérivabilité des fonctions exponentielle et sinus. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\varphi_1'(x) = \sin(\pi y_0) \left(\frac{d}{dx} \exp(x) \right) = \sin(\pi y_0) \exp(x)$$

et

$$\varphi_2'(y) = \exp(x_0) \left(\frac{d}{dy} \sin(\pi y) \right) = \pi \exp(x_0) \cos(\pi y).$$

Donc pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f_5}{\partial x}(x_0, y_0) = \exp(x_0) \sin(\pi y_0) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_5}{\partial y}(x_0, y_0) = \pi \exp(x_0) \cos(\pi y_0).$$

- La fonction f_6 est définie que $D_6 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + x - y > 0\}$. Pour $(x_0, y_0) \in D_6$, on pose

$$(D_6)_{y=y_0} := \{x \in \mathbb{R} : 1 + x - y_0 > 0\} \text{ et } (D_6)_{x=x_0} := \{y \in \mathbb{R} : 1 + x_0 - y > 0\}.$$

Pour $y = y_0$ fixé, l'application partielle par rapport à x ,

$$\varphi_1 : x \in (D_6)_{y=y_0} \mapsto f_6(x, y_0) = \frac{1}{\sqrt{1 + y_0^2}} \ln(1 + x - y_0) \in \mathbb{R}$$

est dérivable par dérivabilité du logarithme sur $]0, +\infty[$. Pour $x = x_0$ fixé, l'application partielle par rapport à y ,

$$\varphi_2 : y \in D_{x=x_0} \mapsto \frac{\ln(1 + x_0 - y_0)}{\sqrt{1 + y^2}} \in \mathbb{R}$$

est dérivable comme quotient d'applications dérivables (par composition) dont le dénominateur ne s'annule jamais. Ainsi, f_6 est partiellement dérivable sur D_6 .

Soit $y \in \mathbb{R}$ fixé, la première application partielle s'écrit pour $x \in \mathbb{R}$ tel que $1 + x - y > 0$,

$$\varphi_1(x) = c_y \ln(u(x)),$$

avec $c_y = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}} > 0$ et $u(x) = 1 + x - y$. Or $\frac{d}{dx}(\ln \circ u)(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{1 + x - y}$.

Donc pour $(x, y) \in D_6$,

$$\frac{\partial f_6}{\partial x}(x, y) = \frac{c_y}{1 + x - y} = \frac{1}{(1 + x - y)\sqrt{1 + y^2}}.$$

Pour $x \in \mathbb{R}$ fixé, on dérive par rapport à y . Posons $v(y) = 1 + x - y$ et $w(y) = (1 + y^2)^{\frac{1}{2}}$ de sorte que

$$\varphi_2(y) = \frac{\ln(v(y))}{w(y)}$$

Par la formule de dérivation d'un quotient on a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \varphi(y) &= \frac{\frac{d}{dy}(\ln \circ v)(y) \cdot w(y) - \ln(v(y))w'(y)}{1 + y^2} \\ &= \frac{1}{1 + y^2} \left(\frac{-1}{1 + x - y} \cdot (1 + y^2)^{\frac{1}{2}} - \ln(1 + x - y) \left(y (1 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \right) \right). \end{aligned}$$

Donc pour tout $(x, y) \in D_6$,

$$\boxed{\frac{\partial f_6}{\partial y}(x, y) = -\frac{1}{(1 + x - y)\sqrt{1 + y^2}} - \frac{y \ln(1 + x - y)}{(1 + y^2)^{3/2}}}.$$

Exercice 4.5 – Variation et gradient On suppose que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de deux variables partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \geq 1 \quad \text{et} \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq \frac{1}{10}.$$

Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x_0 \geq 0$ et $|y_0| \leq x_0$. Démontrer que

$$f(x_0, y_0) \geq f(0, 0) + 0,9 x_0.$$

On pourra considérer les variations de f le long des côtés du triangle de sommets $(0, 0)$, $(x_0, 0)$ et (x_0, y_0) .

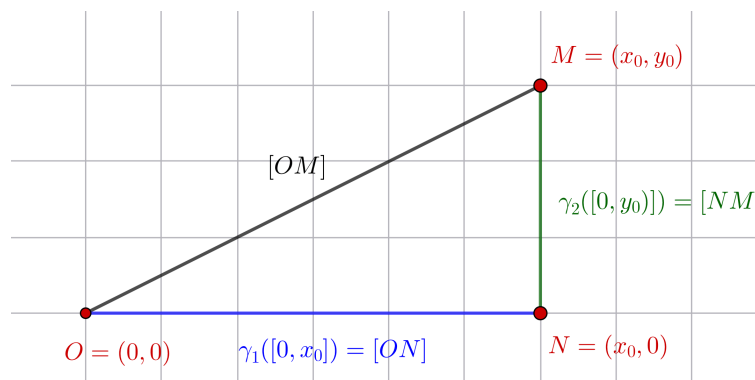
Corrigé Soient $x_0 \geq 0$ et $y_0 \in [-x_0, x_0]$ deux réels. On doit montrer que

$$f(x_0, y_0) - f(0, 0) \geq 0,9 x_0.$$

Autrement dit, on doit minorer la variation de f entre les points $O := (0, 0)$ et $M := (x_0, y_0)$, c'est à dire le long du segment $[OM] \subset \mathbb{R}^2$.

Pour une fonction dérivable d'une variable réelle, ses variations sur un segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$ sont contrôlées par la dérivée de la fonction : c'est une conséquence du théorème des accroissements finis. On va se ramener à cette situation grâce aux applications partielles.

Pour des fonctions de deux variables, les dérivées partielles contrôlent les variations de la fonction dans les directions de la base canonique. Ici, on veut minorer la variation de f entre $O = (0, 0)$ et $M = (x_0, y_0)$, pour cela on va contrôler ce qu'il se passe horizontalement entre O et $N := (x_0, 0)$, puis verticalement entre N et M .



• **Sur le segment horizontal** $[ON] \subset \mathbb{R}^2$: il est paramétré par la courbe $\gamma_1 : t \in [0, x_0] \mapsto (t, 0) \in \mathbb{R}^2$. On pose alors pour tout $t \in [0, x_0]$,

$$g(t) := f(\gamma_1(t)) = f(t, 0).$$

Alors g est l'application partielle de f par rapport à la première variable en $y = 0$, restreinte à $[0, x_0]$. Comme f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$, par définition la fonction d'une variable g est dérivable sur $[0, x_0]$. Et pour tout $t \in [0, x_0]$,

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, 0).$$

On applique le théorème des accroissements finis à g dérivable sur le segment $[0, x_0]$: il existe $c \in]0, x_0[$ tel que

$$g(x_0) - g(0) = g'(c)(x_0 - 0).$$

Donc

$$f(N) - f(O) = f(x_0, 0) - f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(c, 0) x_0 \geq x_0 \quad (1)$$

par hypothèse sur $\frac{\partial f}{\partial x}$.

• **Sur le segment vertical** $[NM] \subset \mathbb{R}^2$: il est paramétré par $\gamma_2 : s \in [0, y_0] \mapsto (x_0, s) \in \mathbb{R}^2$. De la même manière, on définit pour tout $s \in [0, y_0]$,

$$h(s) := f(\gamma_2(s)) = f(x_0, s).$$

Alors h est l'application partielle de f par rapport à la deuxième variable en $x = x_0$, restreinte à $[0, y_0]$. Comme f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$, h est dérivable sur $[0, y_0]$ et pour tout $s \in [0, y_0]$ on a

$$h'(s) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, s).$$

Le théorème des accroissements finis appliqué à h dérivable sur le segment $[0, y_0]$ assure l'existence d'un réel $d \in]0, y_0[$ tel que

$$h(y_0) - h(0) = h'(d)(y_0 - 0) \iff f(x_0, y_0) - f(x_0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, d) y_0.$$

Or par hypothèse, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq \frac{1}{10}$. Il vient,

$$|f(x_0, y_0) - f(x_0, 0)| \leq \frac{|y_0|}{10}.$$

D'où

$$f(M) - f(N) \geq -\frac{|y_0|}{10} \quad (2)$$

• **Entre O et M** : En introduisant le point N et en utilisant les minoration (1) et (2) il vient,

$$f(M) - f(O) = (f(M) - f(N)) + (f(N) - f(O)) \geq x_0 - \frac{|y_0|}{10}.$$

Or $|y_0| \leq x_0$, donc $-|y_0| \geq -x_0$ et ainsi

$$f(M) - f(O) \geq x_0 - \frac{x_0}{10} = \left(1 - \frac{1}{10}\right) x_0 = 0,9 x_0$$

ce qui conclut.

Exercice 4.6 – Détermination de points critiques, extrema locaux

1. Soit $f_1 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$. Déterminer l'ensemble des points critiques de f_1 . Montrer alors que f_1 présente un minimum global en un point que l'on précisera.
2. Soit $f_2 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^3 + x^2 - y^2 \in \mathbb{R}$. Déterminer l'ensemble des points critiques de f_2 . Montrer alors que f_2 ne présente aucun extremum global mais présente un maximum local en un point que l'on précisera.
3. Soit f_3 la fonction de deux variables définie par la formule $f_3(x, y) = \frac{1}{1+y} + x^2y - x$. Donner le domaine de définition O_3 de la fonction f_3 . Vérifier que f_3 est partiellement dérivable sur O_3 et déterminer l'ensemble des points critiques de f_3 .

Corrigé Pour rappel, on dit qu'un point $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ est un **point critique** de f , si f est partiellement dérivable en A et si

$$\nabla_A f = (0, 0) \iff \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

1. La fonction f_1 est une fonction usuelle, puisqu'elle est polynomiale, elle est donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Déterminons le gradient de f en tout points de $\mathbb{R}^2$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) = 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y) = 2y$$

Donc

$$\nabla_{(x,y)} f_1 = (2x, 2y).$$

Maintenant, résolvons

$$\nabla_{(x,y)} f_1 = (0, 0) \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}.$$

Donc le seul point critique de f_1 est $(0, 0)$.

La fonction f_1 est partiellement dérivable sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$, alors d'après le principe de Fermat si f admet un minimum local (un extremum global est a fortiori également local) en un point $A \in \mathbb{R}^2$, alors A est un point critique de f_1 . Montrons alors que f_1 admet un minimum global en $(0, 0)$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f_1(x, y) = x^2 + y^2 \geq 0$ et $f_1(0, 0) = 0$. Donc pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f_1(x, y) \geq f_1(0, 0).$$

Ainsi, f admet un minimum global en $(0, 0)$.

2. f_2 est une fonction polynomiale, elle est donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 2x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y) = -2y.$$

Donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla_{(x,y)} f_2 = (3x^2 + 2x, -2y).$$

Points critiques : on résout

$$\nabla_{(x,y)} f_2 = (0, 0) \iff \begin{cases} 3x^2 + 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x(3x + 2) = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \text{ ou } x = -\frac{2}{3} \\ y = 0 \end{cases}.$$

Donc $PC(f_2) = \left\{ \left(-\frac{2}{3}, 0 \right), (0, 0) \right\}.$

Extremum global : Montrons que f_2 ne présente pas d'extremum global. Le long de $y = 0$, on a

$$f_2(x, 0) = x^3 + x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } f_2(x, 0) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty.$$

Donc la première application partielle de f_2 en $y = 0$ n'admet pas de borne supérieur ou inférieur, donc a fortiori f_2 non plus. Ainsi, f_2 n'admet pas d'extremum global.

Maximum local : d'après le principe de Fermat, comme f_2 est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ qui est ouvert, si f_2 admet un maximum local en $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, alors nécessairement A est un point critique de f_2 . Nous avons trouvé deux points critiques : $(0, 0)$ et $(-2/3, 0)$. Regardons donc ce qu'il se passe au voisinage de chacun d'eux.

- Près de $(0, 0)$: On a $f_2(0, 0) = 0$. Sur l'axe $y = 0$, $f_2(x, 0) = x^2(x + 1) > 0$ lorsque que $x > -1$. Donc, dans toute petite boule ouverte centrée en $(0, 0)$, il existe des points où f_2 prends des valeurs plus grandes que $f_2(0, 0)$, ainsi f_2 n'admet pas de maximum local en $(0, 0)$.
- Près de $(-2/3, 0)$: montrons que la première application partielle en $y = 0$, admet un maximum local en $x = -\frac{2}{3}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $\varphi(x) = f_2(x, 0) = x^3 + x^2$. Alors φ est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = 3x^2 + 2x = 3x(x + \frac{2}{3})$. Il s'agit d'un polynôme de degré 2 qui est positif à l'extérieur de ses racines 0 et $-\frac{2}{3}$. On en déduit le tableau de variation suivant.

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	0	$+\infty$	
$\varphi'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$\varphi(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{4}{27}$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$	

Ainsi, il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in]-\frac{2}{3} - r, -\frac{2}{3} + r[$,

$$\varphi(x) \leq \varphi\left(-\frac{2}{3}\right) \iff f_2(x, 0) \leq f_2\left(-\frac{2}{3}, 0\right).$$

De plus, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $f_2(x, y) = f_2(x, 0) - y^2 \leq f_2(x, 0)$. Donc pour tout $(x, y) \in B\left(-\frac{2}{3}, r\right)$, $f_2(x, y) \leq f_2\left(-\frac{2}{3}, 0\right)$, et ainsi f_2 admet un maximum local en $(-2/3, 0)$.

3. f_3 est définie sur $O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + y \neq 0\} = \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{-1\})$. Sur O_3 , f_3 est une fonction usuelle, elle est donc partiellement dérivable en tout point $(x, y) \in O_3$ et on a

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y) = 2yx - 1 \text{ et } \frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y) = -\frac{1}{(1+y)^2} + x^2.$$

Donc

$$\forall (x, y) \in O_3, \nabla_{(x,y)} f_3 = \left(2yx - 1, -\frac{1}{(1+y)^2} + x^2\right)$$

Pour trouver les points critique de f_3 sur O_3 on résout :

$$\nabla_{(x,y)} f_3 = (0, 0) \iff \begin{cases} 2yx - 1 = 0 \\ -\frac{1}{(1+y)^2} + x^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{2y} \text{ et } y \neq 0 \\ x = \pm \frac{1}{1+y} \end{cases}$$

Premier cas : $\frac{1}{2y} = \frac{1}{1+y} \iff 2y = 1 + y \iff y = 1$. Donc $(x, y) = (\frac{1}{2}, 1) \in O_3$ est un premier point critique.

Deuxième cas : $\frac{1}{2y} = -\frac{1}{1+y} \iff -2y = 1 + y \iff y = -\frac{1}{3}$. Donc $(x, y) = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{3}) \in O_3$ est un deuxième point critique.

En conclusion :

$$PC(f_3) = \left\{ \left(\frac{1}{2}, 1 \right), \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{3} \right) \right\}.$$

Exercice 4.7 – Cols Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 - y^2 \in \mathbb{R}$. Déterminer l'unique point critique de f sur $\mathbb{R}^2$. En ce point critique, la fonction f présente-t-elle un extremum local ?
On pourra chercher les signes de $f(\varepsilon, 0)$ et de $f(0, \varepsilon)$.

Corrigé f est une fonction polynomiale, c'est donc une fonction usuelle et elle ainsi partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on calcule

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2y.$$

Donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla_{(x,y)} f = (2x, -2y).$$

On résout : $\nabla_{(x,y)} f = (0, 0) \iff (2x, -2y) = (0, 0) \iff (x, y) = (0, 0)$. Ainsi, $PC(f) = (0, 0)$.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on a $f(\varepsilon, 0) = \varepsilon^2 > 0 = f(0, 0)$. Alors pour tout $r > 0$, il existe $(x, y) \in B((0, 0), r)$ tel que $f(x, y) > f(0, 0)$, donc f ne présente pas de maximum local en $(0, 0)$.

Ensuite, pour tout $\varepsilon > 0$, on a $f(0, \varepsilon) = -\varepsilon^2 < 0 = f(0, 0)$ ce qui montre que f n'admet pas de minimum local en $(0, 0)$: $\forall r > 0, \exists (x, y) \in B((0, 0), r), f(x, y) < f(0, 0)$.

En conclusion f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$ (puisque $(0, 0)$ est l'unique point critique de f partiellement différentiable sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$, le principe de Fermat assure alors que f n'admet aucun extremum).

Exercice 4.8 – Point critique d'un polynôme de degré deux Soit f la fonction définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^2 + 4x + 2xy - 2y + 4y^2 + 1.$$

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Déterminer l'unique point critique A de f .
3. Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = (x + y + 2)^2 + \alpha(y - 1)^2 + \beta.$$

En déduire que $f(x, y) - f(A) \geq 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et que $f(\mathbb{R}^2) = [-6, +\infty[$.

Corrigé

1. f est une fonction usuelle sur $\mathbb{R}^2$, car polynomiale, elle est donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.
Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 2y + 4 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x + 8y - 2.$$

2. Résolvons

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x + 2y + 4 = 0 \\ 8y + 2x - 2 = 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x + y = -2 \\ 4y + x = 1 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} y = -2 - x \\ 4(-x - 2) + x = 1 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} y = -2 - x \\ -3x = 9 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} y = -2 - (-3) = 1 \\ x = -3 \end{cases}
\end{aligned}$$

En conclusion $A = (-3, 1)$.

3. On cherche α, β tels que

$$f(x, y) = (x + y + 2)^2 + \alpha(y - 1)^2 + \beta.$$

Développons $(x + y + 2)^2$:

$$(x + y + 2)^2 = x^2 + 2xy + y^2 + 4x + 4y + 4.$$

Calculons la différence :

$$\begin{aligned}
f(x, y) - (x + y + 2)^2 &= (x^2 + 4x + 2xy - 2y + 4y^2 + 1) - (x^2 + 2xy + y^2 + 4x + 4y + 4) \\
&= 3y^2 - 6y - 3.
\end{aligned}$$

Factorisons :

$$3y^2 - 6y - 3 = 3(y^2 - 2y - 1) = 3((y - 1)^2 - 2) = 3(y - 1)^2 - 6.$$

Donc

$$f(x, y) = (x + y + 2)^2 + 3(y - 1)^2 - 6,$$

et l'on peut prendre $\alpha = 3$ et $\beta = -6$.

Calculons $f(A)$:

$$f(-3, 1) = (-3)^2 + 4(-3) + 2(-3)(1) - 2(1) + 4(1)^2 + 1 = 9 - 12 - 6 - 2 + 4 + 1 = -6.$$

Alors, d'après ce qui précède

$$f(x, y) - f(A) = (x + y + 2)^2 + 3(y - 1)^2 \geq 0,$$

pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Avec égalité si, et seulement si $(x + y + 2)^2 = 0$ et $(y - 1)^2 = 0$, i.e. $(x, y) = (-3, 1) = A$. Donc f admet un minimum global (strict) en A valant -6 ce qui montre que $f(\mathbb{R}^2) \subset [-6, +\infty[$. (Puisque A est l'unique point critique de f sur $\mathbb{R}^2$, le principe de Fermat assure que f n'admet pas de maximum.)

Réciproquement soit $t \in [-6, +\infty[$, trouvons $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(x, y) = t$. On remarque que pour $y = 1$, on a $f(x, 1) = (x + 3)^2 - 6$. comme $t - 6 \geq 0$, on peut choisir x tel que $(x + 3)^2 = t + 6$ (par exemple $x = -3 + \sqrt{t + 6}$), ce qui donne $f(x, 1) = t$. Ainsi $f(\mathbb{R}^2) = [-6, +\infty[$.